

Пробный тест в стиле АМС 10

25 задач · 75 минут · без калькулятора · выберите один ответ (А–Е) в каждой задаче

Имя: _____

Дата: _____

1. Чему равно значение дроби $\frac{2+4+6+\dots+20}{1+3+5+\dots+19}$?

- (A) $\frac{9}{10}$ (B) 1 (C) $\frac{11}{10}$ (D) $\frac{6}{5}$ (E) $\frac{11}{9}$

2. Цена товара сначала выросла на 20 %, а затем новая цена снизилась на 25 %. Как итоговая цена соотносится с первоначальной?

- (A) меньше на 10 % (B) меньше на 5 % (C) не изменилась (D) больше на 5 %
(E) больше на 10 %

3. Анна прошла первые 3 км со скоростью 6 км/ч, а следующие 3 км — со скоростью 2 км/ч. Какова её средняя скорость на всём пути?

- (A) 2,5 км/ч (B) 3 км/ч (C) 3,5 км/ч (D) 4 км/ч (E) 4,5 км/ч

4. Периметр прямоугольника равен 34, а его площадь равна 60. Чему равна длина диагонали?

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

5. Сколько существует двузначных чисел, которые делятся на 7, но не делятся на 3?

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 13

6. Среднее арифметическое пяти чисел равно 12. Одно из чисел вычеркнули, и среднее арифметическое оставшихся четырёх стало равно 13. Какое число вычеркнули?

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 10

7. Сколько цифр в десятичной записи числа $2^{10} \cdot 5^7$?

- (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 17

8. В классе 8 учеников. Нужно выбрать команду из 3 человек, но двое из учеников поссорились и не могут находиться в команде одновременно. Сколькими способами можно выбрать команду?

- (A) 40 (B) 44 (C) 48 (D) 50 (E) 56

9. В квадрат со стороной 8 вписана окружность. Чему равна площадь части квадрата, лежащей вне окружности?

- (A) $64 - 8\pi$ (B) $64 - 16\pi$ (C) $64 - 32\pi$ (D) $32 - 16\pi$ (E) $16 - 4\pi$

10. В арифметической прогрессии первый член равен 5, а разность равна 3. Каким по счёту членом прогрессии является число 302?

- (A) 99 (B) 100 (C) 101 (D) 102 (E) 103

11. Действительное число x удовлетворяет равенству $x + \frac{1}{x} = 5$. Чему равно $x^3 + \frac{1}{x^3}$?

- (A) 110 (B) 115 (C) 120 (D) 125 (E) 130

12. Бросают два обычных игральных кубика. Какова вероятность того, что сумма выпавших очков — простое число?
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{7}{12}$
13. В прямоугольном треугольнике катеты равны 6 и 8. Чему равен радиус вписанной в него окружности?
- (A) 1,5 (B) 2 (C) 2,4 (D) 2,5 (E) 3
14. Каково наименьшее натуральное n , при котором $n!$ делится на 2025?
- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 15 (E) 25
15. Сколько существует целых чисел n , удовлетворяющих условию $1 \leq n \leq 100$, для которых $n^2 + n$ делится на 6?
- (A) 33 (B) 50 (C) 66 (D) 67 (E) 83
16. Чему равна площадь правильного шестиугольника со стороной 4?
- (A) $16\sqrt{3}$ (B) $24\sqrt{3}$ (C) $32\sqrt{3}$ (D) $48\sqrt{3}$ (E) 96
17. Сколько существует четырёхзначных чётных чисел, все цифры которых различны и взяты из множества $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?
- (A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 60 (E) 72
18. Чему равна сумма всех натуральных делителей числа 360, включая 1 и само число?
- (A) 1024 (B) 1080 (C) 1120 (D) 1170 (E) 1260
19. Чему равна сумма всех действительных корней уравнения $||x - 2| - 3| = 1$?
- (A) 0 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10
20. В треугольнике ABC точка D лежит на стороне BC так, что $BD : DC = 1 : 2$. Точка E — середина отрезка AD . Прямая BE пересекает сторону AC в точке F . Чему равно отношение $AF : FC$?
- (A) 1 : 2 (B) 2 : 5 (C) 2 : 3 (D) 1 : 4 (E) 1 : 3
21. Последовательность задана условиями $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = 2a_n + 1$ для всех $n \geq 1$. Чему равно a_{10} ?
- (A) 511 (B) 512 (C) 1022 (D) 1023 (E) 2047
22. Сколько целых чисел x удовлетворяют неравенству $|x - 3| + |x + 2| < 9$?
- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11
23. Каковы две последние цифры числа 3^{2025} ?
- (A) 01 (B) 07 (C) 27 (D) 43 (E) 83
24. Из точки $(0, 0)$ в точку $(5, 5)$ идут пути по узлам решётки, состоящие из шагов вправо и вверх. Сколько существует таких путей, ни одна точка которых не лежит выше прямой $y = x$?
- (A) 14 (B) 32 (C) 42 (D) 120 (E) 252
25. Чему равна сумма всех действительных чисел x , для которых $(x^2 - 5x + 5)^{x^2 - 9x + 20} = 1$?
- (A) 9 (B) 10 (C) 13 (D) 14 (E) 15

Ключ ответов

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика. Полные решения — на странице теста онлайн.

1	2	3	4	5
C	A	B	D	C
6	7	8	9	10
D	A	D	B	B
11	12	13	14	15
A	C	B	A	C
16	17	18	19	20
B	C	D	D	E
21	22	23	24	25
D	B	D	C	E